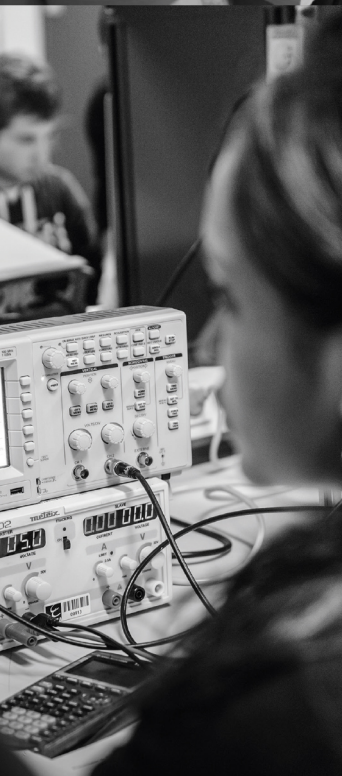


Work in progress



ENSEA

Beyond Engineering

TP D'ÉLECTRONIQUE ET DE PHYSIQUE

TP 4 – Band Gap Reference

ENSEA S6

MAALEJ Mariem
DERKAOUI Yassin
DUPERIER

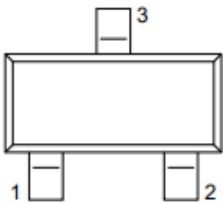
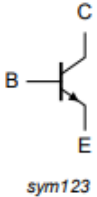
1 Préparation

Q1

D'après la datasheet du transistor BC817, on relève les principales caractéristiques suivantes :

- transistor NPN généraliste ;
- tension base-émetteur : $V_{BE} \simeq 1.2 \text{ V}$;
- courant de coupure collecteur : $I_{CBO} \leq 100 \text{ nA}$.

Le brochage du transistor est le suivant :

Simplified outline	Graphic symbol
	

Broche	Description
1	Base
2	Émetteur
3	Collecteur

Q2

On néglige les courants de base. De plus, le courant entrant dans l'amplificateur opérationnel est nul. L'amplificateur opérationnel impose donc $V^- = V^+$.

On obtient alors $I_2 R_2 = I_1 R_1$, d'où la relation suivante :

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{R_2}{R_1} \quad (1)$$

Q3

On veut déterminer l'ordre de grandeur de I_0 à température ambiante sachant que le courant I_{CS} est de l'ordre de $I_{CS} = 100 \text{ fA}$.

On sait également que $qV_g = 1.12 \text{ eV}$ et que :

$$I_{CS} = I_0 \exp\left(\frac{-qV_g}{\eta kT}\right)$$

Avec les constantes suivantes :

$$k = 1.38064852 \times 10^{-23} \text{ m}^2\text{kg s}^{-2}\text{K}^{-1}$$

$$T = 298.15 \text{ K}$$

$$q = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$$

On en déduit que I_0 est de l'ordre de :

$$I_0 \approx 100 \text{ kA}$$

Q4

Pour les deux transistors, on peut écrire :

$$I_1 = I_{CS} \exp\left(\frac{V_{BE1}}{\eta V_T}\right)$$

$$I_2 = I_{CS} \exp\left(\frac{V_{BE2}}{\eta V_T}\right)$$

En prenant le logarithme, on obtient :

$$\ln\left(\frac{I_1}{I_{CS}}\right) = \frac{V_{BE1}}{\eta V_T}$$

$$\ln\left(\frac{I_2}{I_{CS}}\right) = \frac{V_{BE2}}{\eta V_T}$$

On peut donc écrire par soustraction :

$$\ln\left(\frac{I_1}{I_2}\right) = \frac{V_{BE1} - V_{BE2}}{\eta V_T}$$

Or, d'après l'équation (1), on sait que $\frac{I_1}{I_2} = \frac{R_2}{R_1}$, donc :

$$V_{BE1} - V_{BE2} = \eta V_T \ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)$$

Avec la tension thermique $V_T = \frac{kT}{q}$, on obtient :

$$V_{BE1} - V_{BE2} = \eta \frac{kT}{q} \ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)$$

Comme la tension aux bornes de R_E est égale à la différence des deux tensions base-émetteur, on a $R_E I_2 = V_{BE1} - V_{BE2}$. Finalement, on établit la relation suivante :

$$R_E I_2 = V_{BE1} - V_{BE2} = \eta \frac{kT}{q} \ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right) \quad (2)$$

Q5

D'après l'équation (2), on exprime I_2 :

$$I_2 = \frac{\eta k T}{q R_E} \ln \left(\frac{R_2}{R_1} \right)$$

Or, d'après l'équation (1), $I_1 = \frac{R_2}{R_1} I_2$. En remplaçant I_2 par son expression, on obtient :

$$I_1 = \frac{R_2}{R_1} \frac{\eta k T}{q R_E} \ln \left(\frac{R_2}{R_1} \right)$$

La tension de sortie est donnée par $V_{out} = V_{BE1} + R_1 I_1$, ce qui donne :

$$V_{out} = V_{BE1} + R_1 \left(\frac{R_2}{R_1} \frac{\eta k T}{q R_E} \ln \left(\frac{R_2}{R_1} \right) \right)$$

On simplifie par R_1 pour aboutir au résultat final :

$$V_{out} = V_{BE1} + \frac{R_2}{R_E} \eta \frac{k T}{q} \ln \left(\frac{R_2}{R_1} \right)$$

Cette relation montre que la tension de sortie est composée de deux termes :

- un terme V_{BE1} qui diminue avec la température ;
- un terme proportionnel à T qui augmente avec la température.

Le principe de la référence de tension « Bandgap » est donc de compenser ces deux variations afin d'obtenir une tension de sortie peu dépendante de la température.

2 Étude expérimentale sur maquette

Réglage de l'offset :

Nous avons réalisé un montage suiveur afin de régler l'offset du circuit. Le potentiomètre a été ajusté jusqu'à obtenir une tension de sortie nulle. Ce réglage permet de compenser le décalage initial et d'assurer une sortie égale à zéro.



FIGURE 1 – Calibrage de l'offset

1.Détermination de I_{CS} et η :

Nous avons réalisé le schéma expérimental suivant afin d'étudier la variation du courant collecteur I_C en fonction de la tension base-émetteur V_{BE} .

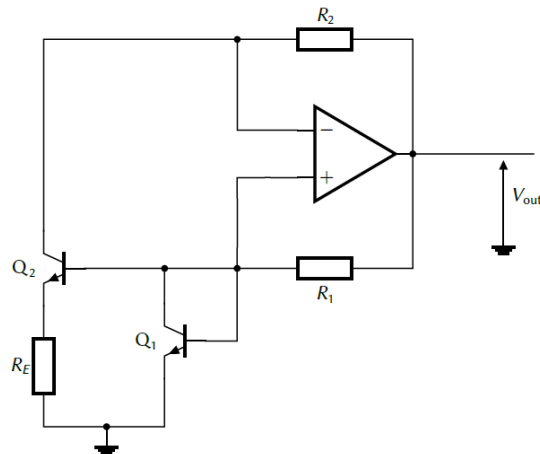


FIGURE 2 – Schéma de principe du circuit « Band Gap Reference »

Pour cela, nous avons relevé les valeurs de V_{BE} et de I_C pour différentes valeurs de la résistance

R_E , que nous avons ajustée manuellement à l'aide du potentiomètre.

V_{BE} (V)	I_C (mA)	$\ln(I_C)$
0.594	0.579	-0.546
0.607	0.990	-0.010
0.612	1.180	0.165
0.617	1.480	0.392
0.623	2.180	0.779

TABLE 1 – Valeurs de I_C et de $\ln(I_C)$ en fonction de V_{BE} .

À partir des mesures obtenues, nous avons ensuite calculé $\ln(I_C)$, puis tracé la courbe de $\ln(I_C)$ en fonction de V_{BE} .

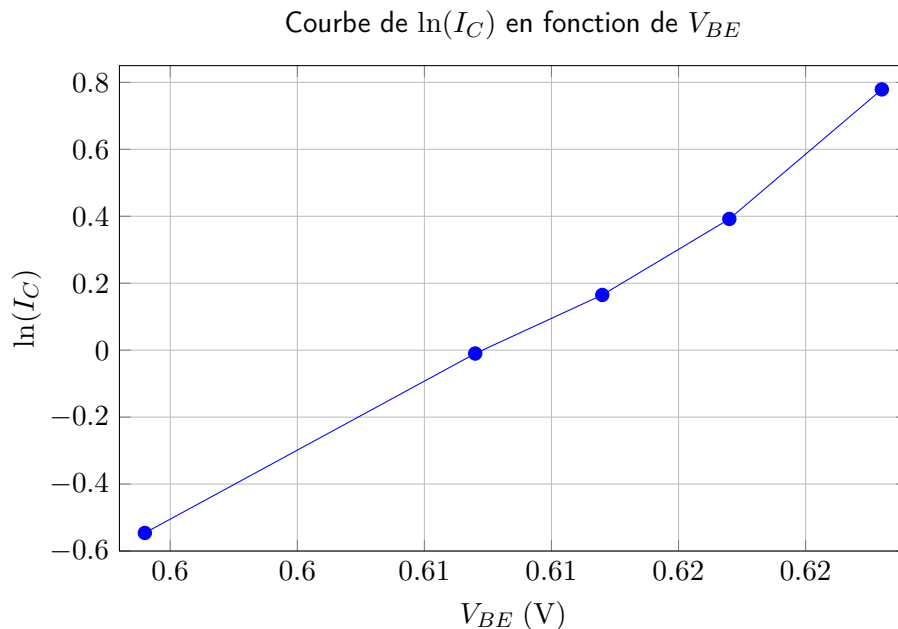


FIGURE 3 – Variation de $\ln(I_C)$ en fonction de V_{BE} .

L'équation de la droite de régression linéaire obtenue expérimentalement est de la forme $\ln(I_C) = aV_{BE} + b$. Avec nos valeurs $a = 44,34$ et $b = -26,92$, nous avons :

$$\ln(I_C) = 44,34 V_{BE} - 26,92 \quad (3)$$

D'après la préparation théorique, l'expression du courant collecteur nous donne :

$$\ln(I_C) = \frac{1}{\eta V_T} V_{BE} + \ln(I_{CS}) \quad (4)$$

Par identification entre le modèle théorique et l'équation expérimentale, on déduit l'ordonnée à l'origine :

$$\ln(I_{CS}) = -26,92$$

$$I_{CS} = e^{-26,92} \approx 2,03 \times 10^{-12} \text{ mA}$$

En convertissant en Ampères (l'unité du système international), on obtient :

$$I_{CS} \approx 2,03 \times 10^{-15} \text{ A} \quad (5)$$

De la même manière, par identification de la pente, on détermine le coefficient d'idéalité η :

$$\frac{1}{\eta V_T} = 44,34 \Rightarrow \eta = \frac{1}{44,34 \cdot V_T}$$

En prenant la tension thermique à température ambiante $V_T \approx 25 \text{ mV} = 0,025 \text{ V}$:

$$\eta = \frac{1}{44,34 \times 0,025} \Rightarrow \boxed{\eta \approx 0,89} \quad (6)$$

2. Calcul du courant d'extrapolation I_0

La dépendance en température du courant de saturation inverse est donnée par la relation :

$$I_{CS} = I_0 \exp\left(-\frac{qV_G}{\eta kT}\right) \quad (7)$$

En isolant I_0 , on obtient :

$$I_0 = I_{CS} \exp\left(\frac{qV_G}{\eta kT}\right) \quad (8)$$

Nous disposons des constantes physiques et expérimentales suivantes :

- $I_{CS} \approx 2,03 \times 10^{-15} \text{ A}$
- $\eta \approx 0,89$
- $V_G = 1,12 \text{ V}$ (tension de bande interdite du Silicium)
- $k = 1,3806 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$ (constante de Boltzmann)
- $T = 298,15 \text{ K}$ (température ambiante)
- $q = 1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$ (charge élémentaire)

Procédons à l'application numérique :

$$I_0 = 2,03 \times 10^{-15} \cdot \exp\left(\frac{1,602 \times 10^{-19} \times 1,12}{0,89 \times 1,3806 \times 10^{-23} \times 298,15}\right)$$

$$I_0 = 2,03 \times 10^{-15} \cdot \exp(48,96)$$

$$\boxed{I_0 \approx 3,9 \times 10^6 \text{ A}} \quad (9)$$

3. Calcul du courant de référence I_1

L'objectif du montage est d'obtenir une tension de référence en sortie $V_{out} = 1,12$ V. D'après l'étude théorique, cette tension s'exprime par :

$$V_{out} = V_{BE1} + R_1 \cdot I_1 \implies I_1 = \frac{V_{out} - V_{BE1}}{R_1} \quad (10)$$

Pour estimer V_{BE1} , nous nous basons sur nos relevés expérimentaux. Le transistor Q_1 est parcouru par un courant de l'ordre de 1 à 2 mA. D'après notre tableau de mesures, pour un courant proche de 2 mA, la tension base-émetteur est d'environ $V_{BE1} \approx 0,623$ V.

Avec la résistance de la maquette $R_1 = 250 \Omega$, l'application numérique donne :

$$I_1 = \frac{1,12 - 0,623}{250} = \frac{0,497}{250} = 1,988 \times 10^{-3} \text{ A}$$

$$\boxed{I_1 \approx 1,99 \text{ mA}} \quad (11)$$

4. Détermination de la résistance de compensation R_E

Pour que la tension de sortie V_{out} soit insensible aux variations de température (condition de stabilité thermique), la résistance R_E doit vérifier l'équation d'équilibre :

$$\ln\left(\frac{I_1}{I_0}\right) = -\frac{R_2}{R_E} \ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right) \quad (12)$$

En réarrangeant l'expression pour isoler R_E :

$$R_E = -R_2 \cdot \frac{\ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)}{\ln\left(\frac{I_1}{I_0}\right)} \quad (13)$$

Les données utiles sont :

— $R_1 = 250 \Omega$ et $R_2 = 500 \Omega$, ce qui donne un rapport $\frac{R_2}{R_1} = 2$.

— $I_1 = 1,988 \times 10^{-3} \text{ A}$

— $I_0 = 3,9 \times 10^6 \text{ A}$

Application numérique :

$$R_E = -500 \cdot \frac{\ln(2)}{\ln\left(\frac{1,988 \times 10^{-3}}{3,9 \times 10^6}\right)}$$

$$R_E = -500 \cdot \frac{0,6931}{\ln(5,097 \times 10^{-10})}$$

$$R_E = -500 \cdot \frac{0,6931}{-21,40}$$

$$\boxed{R_E \approx 16,2 \Omega} \quad (14)$$

5. Mesure de la tension V_{out} avec le R_E calculé

On règle le potentiomètre pour $R_E \approx 16,2 \Omega$

On obtient $V_{out} = 1,12 \text{ V}$



FIGURE 4 – Mesure de V_{out}

6. Test en approchant un fer à souder

Le test a été fait sur une autre paillasse par le professeur

On s'aperçoit que la tension monte quand on chauffe le boîtier du réseau de résistances et que la tension descend quand on chauffe l'ampli op

On est indépendant à la température quand on chauffe uniformément le système

3 Étude par simulation :

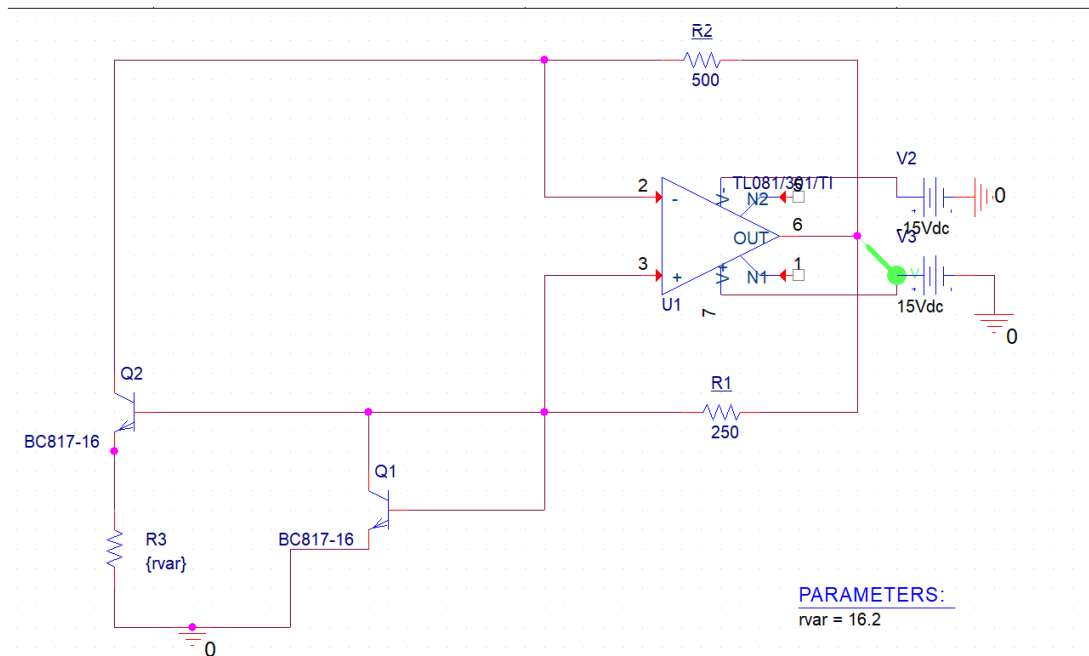


FIGURE 5 – Schéma de principe du circuit « Band Gap Reference »

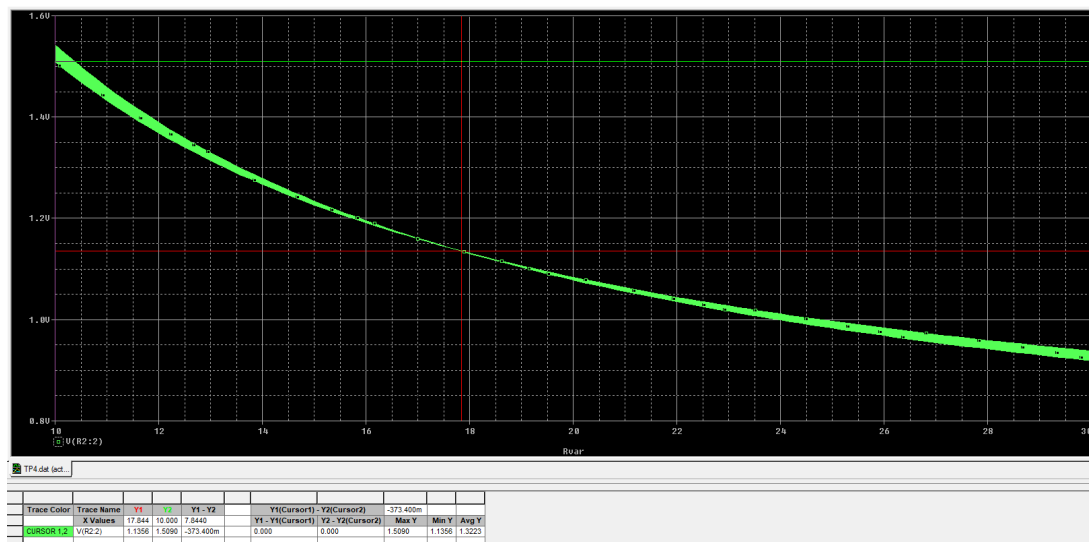


FIGURE 6 – résultat de la simulation

Interprétation des résultats de simulation :

Dans cette partie, nous avons réalisé la simulation du montage de référence de tension de type Bandgap. Une analyse paramétrique a été effectuée afin d'observer l'évolution de la tension de sortie V_{out} en fonction de la température, pour différentes valeurs de la résistance R_E .

D'après les résultats obtenus, on remarque que la tension de sortie varie avec la valeur de R_E . Lorsque R_E augmente, la tension V_{out} diminue progressivement. Cette variation montre que la résistance R_E joue un rôle important dans la compensation thermique du montage.

Le principe du montage Bandgap repose sur la compensation entre deux tensions ayant des comportements thermiques opposés.

À partir de la simulation, la valeur de R_E donnant la plus faible dépendance de V_{out} vis-à-vis de la température est obtenue autour de :

$$R_E \approx 17.8 \, \Omega$$

Pour cette valeur, la tension de sortie est approximativement :

$$V_{out} \approx 1.14 \, \text{V}$$

Cette valeur est proche de la tension attendue pour une référence Bandgap, qui est généralement de l'ordre de 1.2 V. L'écart observé peut être expliqué par les non-idéalités du modèle de transistor utilisé, les valeurs réelles des composants, ainsi que les approximations faites dans l'étude théorique.